BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, GUJRANWALA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5467 / 5466

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5467

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - Mountain-ebony, an ornamental plant has been given the name

(A) Bauhinia Veriegata
(B) Allium Cepa
(C) Asterias Rubens
(D) Pisum Sativum

1.1 - خوبصورتی کے لیے ایک پودا ماؤنٹین-ایبونی کو _____ نام دیا گیا ہے۔

(A) بوہینیا ویریگیٹا
(B) ایلیئم سیپا
(C) ایسٹیریس روبنز
(D) پائسم سیٹیوم

Q2. Fritz Lipmann was awarded Nobel Prize for _____.

(A) detailed work on photosynthesis
(B) for details of cellular respiration
(C) proving that ATP is the main energy producing molecule
(D) discovery of ATP

فرٹز لپمین کو نوبل انعام _____ پر دیا گیا۔

(A) فوٹو سنتھیسز پر تفصیلی کام
(B) سیلولر ریسپائریشن کی تفصیل
(C) ATP کو سب سے زیادہ انرجی فراہم کرنے والا مالیکیول ثابت کرنے
(D) ATP دریافت کرنے

Q3. Fluid Mosaic Model explains the structure of

(A) cell wall
(B) cell membrane
(C) nucleus
(D) plastids

فلوئیڈ موزیک ماڈل وضاحت کرتا ہے

(A) سیل وال کی
(B) سیل ممبرین کی
(C) نیوکلیئس کی
(D) پلاسٹڈز کی

Q4. All arteries carry Oxygenated Blood except

(A) Mesentric artery
(B) Pulmonary artery
(C) Femoral artery
(D) Caeliac artery

ماسوائے _____ آرٹری کے تمام آرٹریز میں آکسیجینیٹڈ خون ہوتا ہے۔

(A) میزنٹرک آرٹری
(B) پلمونری آرٹری
(C) فیمورل آرٹری
(D) سیلیک آرٹری

Q5. One litre of Ethanol is equal to

(A) 789 g
(B) 1000 g
(C) 980 g
(D) 780 g

ایک لیٹر ایتھانول برابر ہوتا ہے

(A) 789 گرام
(B) 1000 گرام
(C) 980 گرام
(D) 780 گرام

Q6. The Villi are found in

(A) esophagus
(B) stomach
(C) small intestine
(D) large intestine

ولائی موجود ہوتے ہیں

(A) ایسوفیگس
(B) معدہ
(C) چھوٹی آنت
(D) بڑی آنت

Q7. From _____ Hydrogen comes to reduce 3-Carbon compounds to form Carbohydrates.

(A) $C_6H_{12}O_6$
(B) Carbondioxide (CO_2)
(C) C_2H_5OH
(D) Water (H_2O)

Carbon-3 کمپاؤنڈز کو کاربوہائیڈریٹس میں بدلنے کے لیے ہائیڈروجن _____ سے آتی ہے۔

(A) گلوکوز
(B) کاربن ڈائی آکسائیڈ
(C) الکحل
(D) پانی

Q8. In stomach, Pepsinogen is converted into _____.

(A) Peptides
(B) Bicarbonates
(C) Gastrine
(D) Pepsin

معدہ میں Pepsinogen _____ میں بدلتا ہے۔

(A) پیپٹائیڈز
(B) بائی کاربونیٹس
(C) گیسٹرائن
(D) پیپسن

Q9. In an adult human, _____ cells die every day.

(A) 50 – 70 billion
(B) 50 – 60 billion
(C) 50 – 70 million
(D) 50 – 70 thousands

ایک بالغ انسان میں روزانہ کتنے سیل مرتے ہیں۔

(A) 50–70 بلین
(B) 50–60 بلین
(C) 50–70 ملین
(D) 50–70 ہزار

Q10. If a scientist is studying the methods of inserting human insulin gene in bacteria, it will be _____ branch of Biology.

(A) Anatomy
(B) Physiology
(C) Pharmacology
(D) Biotechnology

اگر ایک سائنسدان مطالعہ کر رہا ہے کہ انسانی انسولین جین کس طرح بیکٹیریا میں ڈالا جائے تو یہ بیالوجی کی _____ شاخ ہو گی۔

(A) اناٹومی
(B) فزیالوجی
(C) فارماکولوجی
(D) بائیوٹیکنالوجی

Q11. The concept of metabolism was given by _____.

(A) Louis Pasteur
(B) William
(C) ibn-e-Nafees
(D) Jabir-bin-Hayan

میٹابولزم کی اصطلاح _____ نے متعارف کروائی۔

(A) لوئس پاسچر
(B) ولیم
(C) ابن نفیس
(D) جابر بن حیان

Q12. "Scientific knowledge is the common heritage of mankind" is the saying of _____.

(A) Jabir-bin-Hayan
(B) Dr. Abdus Salam
(C) Dr. Samar Mubarik
(D) Dr. Abdul Qadeer Khan

"سائنسی علم تمام انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے" _____ کا قول ہے۔

(A) جابر بن حیان
(B) ڈاکٹر عبدالسلام
(C) ڈاکٹر ثمر مبارک
(D) ڈاکٹر عبدالقدیر خان

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) How is colonial organization unique from other organizations?

کس طرح کولونیل آرگنائزیشن دیگر آرگنائزیشنز سے منفرد ہے؟

(ii) What do you know about the term Species?

سپیشیز کی اصطلاح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(iii) Write down the Scientific Names of Mustard plant and Frog.

سرسوں کے پودے اور مینڈک کا سائنسی نام لکھیے۔

(iv) How can we organize the data?

ہم ڈیٹا کو کس طرح ترتیب دے سکتے ہیں؟

(v) Differentiate between quantitative observations and qualitative observations.

مقداری مشاہدات اور کیفیتی مشاہدات میں فرق واضح کیجیے۔

(vi) Explain the efforts of Ronald Ross about his experiments on sparrows.

رونالڈ روس کے کام کی وضاحت کیجیے جو اس نے تجربات چڑیوں پر کیے۔

(vii) How does Lysosome work for the breakdown of food?

لائسوسوم کس طرح خوراک کی توڑ پھوڑ کا کام کرتا ہے؟

(viii) How is the solute concentration helpful in opening and closing of stomata?

سولیوٹ کی مقدار کس طرح سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے میں مددگار ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) How can you divide five kingdoms into two groups on the basis of types of cells?

آپ سیلز کی اقسام کی بنیاد پر پانچ کنگڈمز کو دو گروپس میں کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟

(ii) Give two characteristics of Kingdom Protista.

کنگڈم پروٹسٹا کی دو خصوصیات بیان کیجیے۔

(iii) Define the terms autotroph and hetrotroph with one example each.

ایک ایک مثال کے ساتھ اصطلاح آٹوٹراف اور ہیٹروٹراف کی تعریف کیجیے۔

(iv) Nucleus is visible only in interphase while chromosomes are only visible in the cell division stage. Why is that?

نیوکلیئس صرف انٹرفیز کے دوران ہی نظر آتا ہے جبکہ کروموسومز صرف سیل ڈویژن کے دوران ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟

(v) Write down two points in significance of mitosis.

مائٹوسس کی اہمیت میں دو نکات لکھیے۔

(vi) What is phragmoplast?

فراگموپلاسٹ کیا ہے؟

(vii) What is meant by photosystem?

فوٹو سسٹم سے کیا مراد ہے؟

(viii) Define fermentation and write the names of its two types.

فرمینٹیشن کی تعریف کیجیے اور اس کی دو اقسام کے نام لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Explain the function of enzyme.

اینزائم کے کام کی وضاحت کیجیے۔

(ii) Describe the function of Inhibitor.

اِن ہیبیٹر (Inhibitor) کے عمل کو بیان کیجیے۔

(iii) Differentiate between Vitamin 'A' and 'C'.

وٹامن اے اور سی میں فرق بیان کیجیے۔

(iv) What is meant by night blindness?

نائٹ بلائنڈنیس سے کیا مراد ہے؟

(v) How does Iodine perform in our body?

آئیوڈین ہمارے جسم میں کس طرح کام کرتی ہے؟

(vi) How is heart beat rate measured?

دل کے دھڑکنے کی رفتار کو کس طرح سے پیمائش کی جاتی ہے؟

(vii) What are the functions of red blood cells?

ریڈ بلڈ سیلز کے کیا افعال ہیں؟

(viii) Write down two preventive measures to avoid Dengue fever.

ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے کوئی سی دو احتیاطی تدابیر لکھیے۔

Note: Section - II

حصہ دوم

Q5.

(a) [5] What are different types of cellular organization? Explain.

سیلولر آرگنائزیشن کی مختلف اقسام کی وضاحت کیجیے۔

(b) [4] How do plants get water and ions from soil?

پودے پانی اور آئنز مٹی سے کیسے حاصل کرتے ہیں؟

Q6.

(a) [5] Why are the living organisms given scientific names instead of common names? Illustrate it with the help of examples.

زندہ جانداروں کو عام نام دینے کی بجائے سائنسی نام کیوں دیئے جاتے ہیں؟ مثالوں سے واضح کیجیے۔

(b) [4] For the purpose of photosynthesis, chlorophyll and light are the basic needs. Explain.

فوٹو سنتھیسز کے لیے کلوروفل اور روشنی بنیادی ضرورت ہیں۔ وضاحت کیجیے۔

Q7.

(a) [5] Write down the structure and types of plastids in plant cells.

پودوں کے سیلز میں پلاسٹڈز کی بناوٹ اور ان کی مختلف اقسام لکھیے۔

(b) [4] How can we say that different types of vitamins are important in our body?

ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وٹامن کی مختلف اقسام ہمارے جسم میں اہم ہیں؟

GROUP – II

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5466

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - Meiosis was discovered in 1876 by _____.

(A) Oscar Hertwig
(B) Thomus Hunt
(C) Hunt Morgan
(D) Walther Flemming

1.1 - میاسس کو 1876 میں _____ نے دریافت کیا۔

(A) اوسکار ہرٹوگ
(B) تھامس ہنٹ
(C) ہنٹ مورگن
(D) والتھر فلیمنگ

Q2. The "Order" to which human beings are related is _____.

(A) hominidae
(B) chordates
(C) primates
(D) mammalia

"آرڈر" جس سے انسان کا تعلق ہے، اس کا نام _____ ہے۔

(A) ہومینیڈی
(B) کورڈیٹس
(C) پرائمیٹس
(D) میمیلیا

Q3. Factors affecting the rate of transpiration are _____.

(A) temperature, water, light
(B) water, light, air movement
(C) leaf surface area, temperature, sand
(D) temperature, air humidity, air movement, leaf surface area

فیکٹرز جو ٹرانسپائریشن کی رفتار پر اثر انداز ہوتے ہیں

(A) ٹمپریچر، پانی، روشنی
(B) پانی، روشنی، ہوا کی حرکت
(C) پتے کی سطح کا رقبہ، ٹمپریچر، ریت
(D) ٹمپریچر، ہوا میں نمی، ہوا کی حرکت اور پتے کی سطح کا رقبہ

Q4. Pancreatic juice does not contain _____ enzyme.

(A) amylase
(B) lipase
(C) pepsin
(D) trypsin

پینکریاٹک جوس میں _____ اینزائم موجود نہیں ہوتا۔

(A) ایمائلیز
(B) لائپیز
(C)پیپسن
(D) ٹرپسن

Q5. Members of the same species living in the same place, at the same time are called _____.

(A) habitat
(B) community
(C) population
(D) organisms

ایک ہی سپیشیز کے افراد جو کسی مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر پائے جاتے ہیں وہ _____ کہلاتے ہیں۔

(A) ہیبیٹیٹ
(B) کمیونٹی
(C) پاپولیشن
(D) آرگنزمز

Q6. Subunits of ATP are

(A) cytocine, ribose sugar, three phosphate groups

(B) adenine, ribose sugar, two phosphate groups

(C) thymine, ribose sugar, three phosphate groups

(D) adenine, ribose sugar, three phosphate groups

ATP کے مالیکیول کے اجزاء _____ ہیں۔

(A) سائٹوسین، رائبوز شوگر، تین فاسفیٹ گروپس

(B) ایڈینائن، رائبوز شوگر، دو فاسفیٹ گروپس

(C) تھائیمائن، رائبوز شوگر، تین فاسفیٹ گروپس

(D) ایڈینائن، رائبوز شوگر، تین فاسفیٹ گروپس

Q7. Osmosis is the movement of _____ molecules from higher concentration to lower concentration.

(A) water

(B) glucose

(C) salt

(D) lipids

اوسموسس ہائپر کنسنٹریشن سے لوئر کنسنٹریشن کی طرف _____ کے مالیکیول کی حرکت ہے۔

(A) پانی

(B) گلوکوز

(C) نمک

(D) لپڈز

Q8. _____ of plant is responsible for the flow of water.

(A) leaf

(B) phloem

(C) root (روٹ)

(D) xylem

پودے کا _____ پانی کے بہاؤ کا ذمہ دار ہے۔

(A) پتہ

(B) فلوئم

(C) جڑ

(D) زائلم

Q9. The enzymes act on lipids and change them into _____.

(A) lactic acid

(B) glycerol and fatty acids

(C) ascorbic acid

(D) acetic acid

اینزائم لپڈز پر عمل کر کے ان کو _____ میں بدل دیتے ہیں۔

(A) لیکٹک ایسڈ

(B) گلیسرول اینڈ فیٹی ایسڈز

(C) ایسکاربک ایسڈ

(D) ایسیٹک ایسڈ

Q10. Similar cells organized into groups and performing same functions, are known as

(A) organelles
(B) tissue
(C) cell
(D) colony

ایک ہی طرح کے سیلز جو گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں وہ _____ کہلاتے ہیں۔

(A) آرگنیلز
(B) ٹشو
(C) سیل
(D) کالونی

Q11. Biological method consists of _____ stages.

(A) 7
(B) 6
(C) 5
(D) 4

بائیولوجیکل میتھڈ _____ مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔

Q12. The breaking process of complex food substances into simpler substances is known as

(A) digestion
(B) ingestion
(C) absorption
(D) assimilation

خوراک کے مرکب اجزاء کو سادہ اجزاء میں توڑنے کا عمل _____ کہلاتا ہے۔

(A) ڈائجیشن
(B) انجیشن
(C) ایبزارپشن
(D) ایسی میلیشن

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Which are the major biological issues now a days?

آج کے دور میں بڑے بائیولوجیکل ایشوز کیا ہیں؟

(ii) Discuss the tissue level with one example.

ایک مثال کی مدد سے ٹشو لیول کی وضاحت کیجیے۔

(iii) How can you classify the biomolecules? Give their names with definition.

آپ کس طرح بائیومالیکیولز کو تقسیم کریں گے؟ ان کے نام مع تعریف تحریر کیجیے۔

(iv) Define the term "Bioinformatics".

"بائیوانفارمیٹکس" اصطلاح کی وضاحت کیجیے۔

(v) How can we do reporting of our results after experiments?

ہم کس طرح تجربات کے بعد اپنے نتائج کی رپورٹنگ کر سکتے ہیں؟

(vi) Define "Law". Give one example also.

"لاء" کی تعریف کیجیے۔ ایک مثال بھی دیجیے۔

(vii) Write down the Fluid Mosaic Model of cell membrane.

سیل ممبرین کے فلوئیڈ موزیک ماڈل کو تحریر کیجیے۔

(viii) What is meant by Facilitated Diffusion?

فسیلیٹیٹڈ ڈفیوژن سے کیا مراد ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) What is the role of Muslim scientist Abu-Usman Umer Aljahiz?

مسلمان سائنسدان ابو عثمان عمر الجاحظ کا کیا کردار ہے؟

(ii) What do you know about Binomial Nomenclature? Who introduced it?

آپ بائی نومیل نومن کلیچر کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ اسے کس نے متعارف کروایا؟

(iii) Differentiate between the two terms "Extinct" and "Endangered" used in classification.

کلاسیفیکیشن میں استعمال ہونے والی دو اصطلاحات "ناپید" اور "اینڈینجرڈ" کے درمیان فرق کیجیے۔

(iv) A nerve cell is not divided after its formation. In which phase of cell cycle is it?

ایک نرو سیل بن جانے کے بعد تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ سیل سائیکل کے کون سے فیز میں ہے؟

(v) Plants do not make their gametes by meiosis. What is its reason?

پودے اپنے گیمیٹس میاسس سے نہیں بناتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

(vi) What type of cell division occurs when wounds are healed?

جب زخم بھرتے ہیں تو کون سی قسم کی سیل ڈویژن ہوتی ہے؟

(vii) Who discovered ATP and who named it as an energy transfer molecule in the living cell?

کس نے اے۔ٹی۔پی کو دریافت کیا اور کس نے اسے زندہ سیل میں انرجی منتقل کرنے والے مالیکیول کا نام دیا۔

(viii) Differentiate between oxidation and reduction reaction.

آکسیڈیشن اور ریڈکشن ری ایکشن میں فرق تحریر کیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Why "Induced Fit Model" is more acceptable than "Lock and Key Model"?

"انڈیوسڈ فٹ ماڈل"، "لاک اینڈ کی ماڈل" سے زیادہ قابل قبول کیوں ہے؟

(ii) Differentiate between Protease and Amylase enzyme.

پروٹیز اور ایمائلیز اینزائم میں فرق بیان کیجیے۔

(iii) Define malnutrition and write down names of its kinds.

میل نیوٹریشن کی تعریف کیجیے اور اس کی اقسام کے نام لکھیے۔

(iv) Write down the cause of Dengue fever.

ڈینگی بخار کی وجہ تحریر کیجیے۔

(v) Define minerals and write down the names of any two major minerals.

معدنیات کی تعریف کیجیے اور کوئی سی دو معدنیات کے نام لکھیے۔

(vi) What is Pulmonary vein? What is its function?

پلمونری وین کیا ہے؟ اس کا کیا فعل ہے؟

(vii) Explain "ABO" blood group system in human beings.

انسانوں میں "ABO" بلڈ گروپ سسٹم کی وضاحت کیجیے۔

(viii) Why do you think that transpiration is a necessary evil for plants?

آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپائریشن پودوں کے لیے ضروری ہے؟

> Note: Section - II

> حصہ دوم

Q5.

(a) [5] Explain Population level and Community level.

پاپولیشن اور کمیونٹی لیول کی وضاحت کیجیے۔

(b) [4] Write down a note on the factors affecting the rate of transpiration.

ٹرانسپائریشن پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر نوٹ لکھیے۔

Q6.

(a) [5] Write in detail the importance of biodiversity with respect to natural ecosystem with an example.

قدرتی ایکو سسٹم کے حوالے سے بائیو ڈائیورسٹی کی اہمیت مثال کے ساتھ تفصیل سے لکھیے۔

(b) [4] State how the light intensity, concentration of carbondioxide and temperature affect the rate of photosynthesis?

بیان کیجیے کہ کس طرح روشنی کی شدت، کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کنسنٹریشن اور ٹمپریچر فوٹو سنتھیسز کی رفتار پر اثر رکھتے ہیں؟

Q7.

(a) [5] Explain (with the help of diagram) what would happen when plant and animal cells are placed in a hypertonic solution?

واضح کیجیے (شکل کی مدد سے) کہ اگر ایک پودے اور ایک جانور کے سیل کو ایک ہائپرٹونک سولوشن میں رکھا جائے تو کیا ہو گا؟

(b) [4] What is structure and function of small intestine in digestive system?

نظام انہضام میں سمال انٹسٹائن کا سٹرکچر اور فنکشن کیا ہے؟